



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan, Trunk, OSPF, dan MultiVendor

Roos Habib Faiz Dzaki - 5024241079

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

bertambahnya jumlah perangkat dan pengguna dalam suatu organisasi, diperlukan mekanisme yang mampu mengelola lalu lintas jaringan secara terstruktur agar performa, keamanan, dan kemudahan administrasi tetap terjaga. Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah Virtual Local Area Network (VLAN), yang memungkinkan pembagian jaringan fisik menjadi beberapa segmen logis sehingga komunikasi antar kelompok pengguna dapat diatur dengan lebih baik. Selain itu, penggunaan trunk port dan konsep Router on a Stick (ROAS) memungkinkan beberapa VLAN yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi melalui satu antarmuka router secara efisien.

Pada jaringan berskala menengah hingga besar, keberadaan beberapa perangkat jaringan dari vendor yang berbeda juga menjadi hal yang umum ditemui. Oleh karena itu, diperlukan protokol routing yang mampu bekerja secara interoperabel antar perangkat tersebut. Open Shortest Path First (OSPF) merupakan salah satu protokol routing dinamis berbasis link-state yang banyak digunakan karena mampu menentukan jalur terbaik secara otomatis menggunakan algoritma Dijkstra. OSPF memungkinkan setiap router bertukar informasi topologi jaringan, membangun basis data jaringan yang konsisten, serta menghitung jalur terpendek menuju setiap tujuan sehingga proses pengiriman paket menjadi lebih optimal.

1.2 Dasar Teori

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi yang digunakan untuk membagi sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan VLAN, perangkat yang berada pada satu switch dapat dikelompokkan ke dalam segmen jaringan yang berbeda meskipun menggunakan infrastruktur fisik yang sama. Penerapan VLAN memberikan berbagai keuntungan, seperti meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi broadcast domain, mempermudah pengelolaan jaringan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya jaringan. Setiap VLAN memiliki identitas berupa VLAN ID yang digunakan untuk membedakan satu segmen jaringan dengan segmen lainnya.

Dalam implementasi VLAN, terdapat dua jenis port yang umum digunakan yaitu access port dan trunk port. Access port merupakan port switch yang hanya membawa lalu lintas data dari satu VLAN tertentu dan biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer, printer, atau server. Sementara itu, trunk port digunakan untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN secara bersamaan melalui satu jalur fisik. Trunk port memanfaatkan mekanisme tagging berdasarkan standar IEEE 802.1Q sehingga frame data dapat dikenali berasal dari VLAN yang mana ketika melewati perangkat jaringan yang berbeda.

Komunikasi antar VLAN tidak dapat dilakukan secara langsung karena masing-masing VLAN berada pada jaringan logis yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan mekanisme inter-VLAN routing. Salah satu metode yang umum digunakan adalah Router on a Stick (ROAS). Pada metode ini, satu antarmuka fisik router dibagi menjadi beberapa subinterface yang masing-masing dikonfigurasi un-

tuk melayani VLAN tertentu. Setiap subinterface diberikan alamat IP yang berfungsi sebagai gateway bagi perangkat dalam VLAN tersebut sehingga komunikasi antar VLAN dapat dilakukan melalui router.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) merupakan protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat klien. Informasi yang diberikan oleh DHCP meliputi alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Penggunaan DHCP mempermudah administrasi jaringan karena administrator tidak perlu melakukan konfigurasi alamat IP secara manual pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan.

Routing merupakan proses menentukan jalur yang digunakan paket data untuk mencapai tujuan. Salah satu metode routing yang banyak digunakan pada jaringan modern adalah routing dinamis. Berbeda dengan routing statis yang memerlukan konfigurasi manual pada setiap router, routing dinamis memungkinkan router saling bertukar informasi jaringan secara otomatis sehingga perubahan topologi dapat direspons tanpa campur tangan administrator. Salah satu protokol routing dinamis yang paling populer adalah Open Shortest Path First (OSPF).

Open Shortest Path First (OSPF) merupakan protokol routing dinamis berbasis link-state yang bekerja dengan cara membangun peta topologi jaringan melalui pertukaran informasi antar router. OSPF menggunakan algoritma Shortest Path First (SPF) atau algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terbaik menuju suatu jaringan tujuan. Setiap router akan menyimpan informasi topologi dalam Link State Database (LSDB) dan melakukan perhitungan jalur terpendek berdasarkan cost yang dimiliki setiap link. Keunggulan OSPF meliputi konvergensi yang cepat, skalabilitas yang baik, serta kemampuan mendukung jaringan yang kompleks dan multivendor.

Pada jaringan yang memiliki lebih dari satu jalur menuju tujuan yang sama, OSPF dapat menerapkan mekanisme failover. Failover merupakan proses perpindahan jalur komunikasi secara otomatis dari jalur utama ke jalur cadangan ketika terjadi gangguan pada jalur utama. Dengan adanya failover, ketersediaan layanan jaringan dapat tetap terjaga meskipun terjadi kegagalan pada salah satu link atau perangkat jaringan. Mekanisme ini menjadi salah satu aspek penting dalam perancangan jaringan yang membutuhkan tingkat keandalan tinggi.

Implementasi jaringan multivendor memungkinkan perangkat dari berbagai vendor seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik bekerja dalam satu infrastruktur jaringan yang sama. Standar protokol terbuka seperti OSPF memungkinkan interoperabilitas antar perangkat tersebut sehingga pertukaran informasi routing dapat dilakukan tanpa bergantung pada vendor tertentu. Kemampuan interoperabilitas ini sangat penting dalam lingkungan jaringan modern karena memberikan fleksibilitas dalam pemilihan perangkat dan pengembangan jaringan di masa mendatang.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Laporan

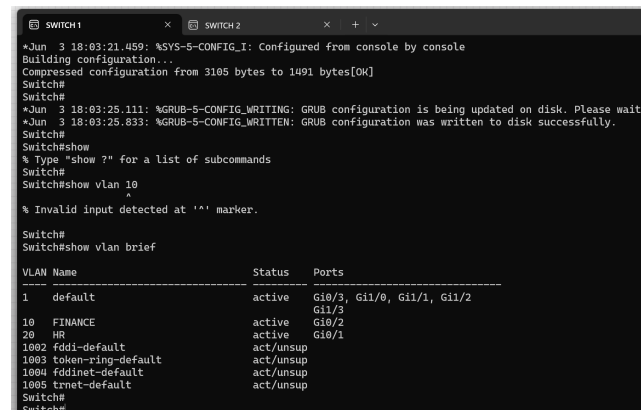
1. Jelaskan perintah show vlan brief pada SW1 dan SW2.

Perintah show vlan brief ini digunakan untuk menampilkan daftar Vlan yang telah dibuat pada

switch yang meliputi informasi port yang menjadi anggota masing-masing Vlan. Pada perintah tersebut terdapat informasi yaitu Vlan ID, nama Vlan, Status Vlan, Port Vlan

2. Jelaskan Perintah show interfaces trunk pada SW1 dan SW2

perintah show interfaces trunk digunakan untuk menampilkan informasi mengenai interface yang beroperasi sebagai trunk beserta vlan yang diizinkan melewati trunk tersebut. Informasi yang diberikan ketika kita menjalankan perintah tersebut adalah Port, Mode, Encapsulation, Status, Native Vlan, Allowed Vlan, Active Vlan.



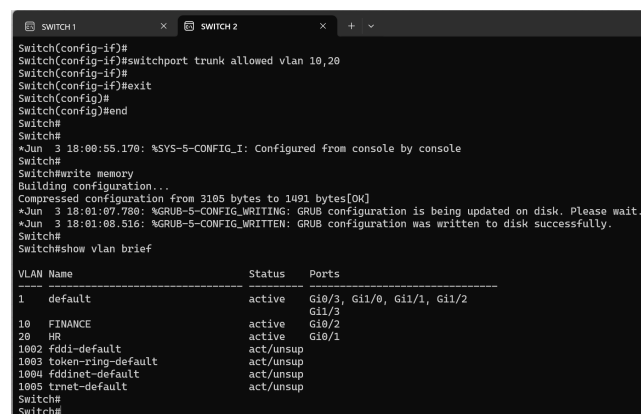
```

Switch#
Switch#show
% Type "show ?" for a list of subcommands
Switch#
Switch#show vlan 10
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch#
Switch#show vlan brief

```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE	active	Gi1/3
20 HR	active	Gi0/2
1002 fddi-default	act/unsup	Gi0/1
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

Gambar 1: Switch 1 Show Vlan Brief



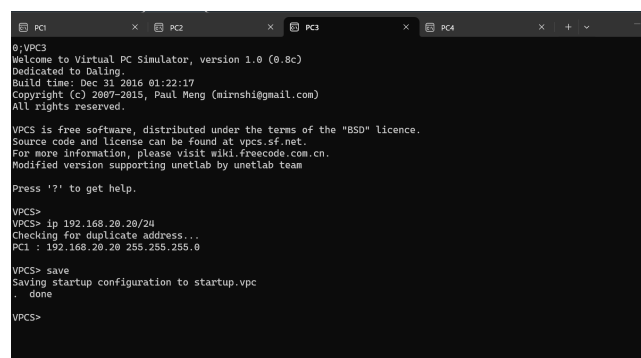
```

Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#end
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 3105 bytes to 1491 bytes[OK]
Switch#
Switch#show vlan brief

```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 FINANCE	active	Gi1/3
20 HR	active	Gi0/2
1002 fddi-default	act/unsup	Gi0/1
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

Gambar 2: Switch 2 Show Vlan Brief



```

0:VPCS
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done
VPCS>

```

Gambar 3: PC3 Save IP Configuration

```

0:VPCU
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> |

```

Gambar 4: PC4 Save IP Configuration

```

Switch#
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/2
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
Switch#

```

Gambar 5: Switch 1 Show Interfaces Trunk

```

*Jun  3 18:01:00.516: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk
Switch#
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/2
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
Switch#

```

Gambar 6: Switch 2 Show Interfaces Trunk

```
PC1 x PC2 x PC3 x PC4 x + v
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.347 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.965 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.619 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.171 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.834 ms

VPCS> |
```

Gambar 7: PC1 Test Ping

```
PC1 x PC2 x PC3 x PC4 x + v
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" Licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.347 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.965 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.619 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.171 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.834 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

No gateway found

VPCS> |
```

Gambar 8: PC1 Test Ping to a No Gateway IP

```
PC1 x PC2 x PC3 x PC4 x + v
0:VPC2
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.475 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.458 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.290 ms

|
```

Gambar 9: PC2 Test Ping